

Einleitung: messbare Mengen und Verhältnisse

Diese sehr abstracte Betrachtungsweise giebt uns die Sicherheit, dass die Annahme einer stetigen Menge keinen Widerspruch enthält, dass solche Mengen wenigstens im Reiche der Gedanken existiren. Die Geometrie wie die Analysis, die immer gern an die geometrische Anschauung anknüpft, hat lange stillschweigend die Existenz stetiger Mengen, z. B. bei den Punkten einer geraden Linie oder irgend eines anderen zusammenhängenden Linienzuges, als eine Art von Axiom angenommen. Auch der Unterschied zwischen dichter und stetiger Menge, der der Unterscheidung commensurabler und incommensurabler Strecken zu Grunde liegt, ist den Alten nicht entgangen.¹

Auch wir wollen in der Folge nicht auf das Hülfsmittel der geometrischen Anschauung verzichten, und z. B. die Punkte einer geraden Linie unbedenklich als eine stetige Menge betrachten.

Eine geordnete Menge M heisst messbar unter folgenden Voraussetzungen. Addition und Vervielfältigung sind in M allgemein ausführbar, ebenso Subtraction eines kleineren von einem grösseren Element, d. h. aus irgend zwei Elementen a, b (die auch identisch sein können) kann nach einer bestimmten Vorschrift ein neues Element $a + b$ von M abgeleitet werden, so dass $a + b$ grösser als a und als b ist, und dass die bekannten, in den Formeln

$$a + b = b + a, \quad (a + b) + c = a + (b + c)$$

ausgedrückten Regeln der Addition gelten. Und zu zwei Elementen a, c , von denen das zweite grösser ist, kann ein drittes Element b gefunden werden, so dass $a + b = c$ ist, was auch durch das Zeichen der Subtraction $b = c - a$ ausgedrückt wird. Zwei ungleiche Elemente von M haben also immer eine bestimmte Differenz. Aus diesen Voraussetzungen folgt, dass eine Summe grösser wird, wenn einer der Summanden sich vergrössert. Die wiederholte, etwa m -malige Addition desselben Elementes a heisst Vervielfältigung und ihr Ergebniss wird mit ma bezeichnet.

Es kommt endlich noch eine Voraussetzung hinzu, nämlich die, dass bei jedem gegebenen a ein hinlänglich hohes Vielfaches ma grösser ist als ein beliebig gegebenes anderes Element b . Unter den Elementen einer messbaren Menge giebt es also kein grösstes.

In einer dichten messbaren Menge giebt es auch kein kleinstes Element. Denn wäre a das kleinste und b ein beliebiges Element, so könnten zwischen b und $b + a$ keine Elemente liegen; denn wenn $b < c < b + a$ wäre, so würde aus der Definition der Messbarkeit folgen, dass $a' = c - b$ kleiner als a wäre. Es folgt auch umgekehrt, dass eine messbare Menge, in der kein kleinstes Element vorkommt, dicht ist. Denn sind a und $a + b$ irgend zwei Elemente, so braucht man ja zu a nur ein Element zu addiren, was kleiner als b ist, um ein Element zwischen a und $a + b$ zu erhalten.

Ist eine Menge stetig, so lassen sich die Voraussetzungen für die Messbarkeit noch vereinfachen, weil dann die Subtraction eine Folge der Addition ist. Sind nämlich a und c zwei Elemente einer stetigen geordneten Menge M , in der die Addition besteht, und ist $c > a$, so erhält man einen Schnitt (A, B) in M , wenn man alle Elemente x , für die $a + x < c$ ist, nach A , und für die $a + x > c$ ist, nach B verweist. Dieser Schnitt wird durch ein Element b erzeugt, für das $a + b = c$ sein muss.

Die natürlichen Zahlen bilden nach unserer Definition eine messbare Menge, in der ein kleinstes Element, nämlich 1, vorkommt. Die Mannigfaltigkeit der rationalen Brüche wird ebenfalls messbar, wenn man Addition und Subtraction nach den bekannten Regeln der Bruchrechnung erklärt. Besonders wichtig und gleichsam typisch für die messbaren Mengen ist die Mannigfaltigkeit der geradlinigen Strecken oder Längen einer Linie, die einfach durch Aneinanderlegen addirt werden. Auch Stoffmengen, durch die Wage verglichen, und Zeiträume, mit der Uhr gemessen, liefern Beispiele messbarer Mengen. Die Art des Messens liegt nicht in der Natur der Mannigfaltigkeit selbst, sondern wird durch den denkenden Beobachter hineingelegt; so würde es z. B. ebenso gut zulässig sein, unter der Summe $a + b$ zweier Strecken a und b die Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks mit den Katheten a, b zu verstehen, statt, wie es gewöhnlich angenommen wird, die aus a und b durch Aneinanderlegen zusammengesetzte Strecke.

¹Euklid, Elemente, Buch X.

Um die stetige Menge $\mathfrak{S}$ der Schnitte in der Mannigfaltigkeit der rationalen Brüche $\mathfrak{R}$ zu einer messbaren zu machen, beachte man zunächst Folgendes. Ist $\alpha = (A, B)$ ein Element in $\mathfrak{S}$ und μ ein beliebig gegebener rationaler Bruch, so kann man immer ein Element a' in A so bestimmen, dass $a' + \mu = b'$ in B enthalten ist. Denn wählt man zwei beliebige Elemente a, b , so kann man die natürliche Zahl m bestimmen, dass $m\mu > b - a$ ist, so dass $a + m\mu$ in B enthalten ist. Ist dann h die kleinste ganze Zahl, für die $a + h\mu$ in B enthalten ist, so ist $a + (h - 1)\mu = a'$ in A und also $a' + \mu = b'$ in B .

Wir verstehen nun unter der Summe $(A, B) + (A', B') = (A'', B'')$ oder $\alpha + \alpha' = \alpha''$ den Schnitt in R , den man erhält, wenn man einen rationalen Bruch a'' nur dann nach A'' verweist, wenn ein a in A und ein a' in A' existiert von der Beschaffenheit, dass $a'' \leq a + a'$ ist. In der That ist (A'', B'') ein Schnitt. Denn ist a'' in A'' enthalten, so gilt dasselbe von jedem kleineren Bruch, und es giebt Brüche, die in A'' , und Brüche, die nicht in A'' enthalten sind, nämlich die Brüche von der Form $a + a'$ und $b + b'$. Es ist ferner α'' grösser als α und α' . Denn A'' enthält zunächst alle A , und wenn a' ein beliebiger Bruch in A' ist, so kann man a in A so wählen, dass das Element $a + a'$ von A'' in B enthalten ist; also ist A'' umfassender als A . Die durch rationale Brüche μ, μ' erzeugten Schnitte ergeben durch Addition den durch $\mu + \mu'$ erzeugten Schnitt.

Wir gehen nun über zu der Definition der Verhältnisse, die von Alters her als Grundlage der Zahlenlehre betrachtet werden, und folgen dabei zunächst Euklid.²

Wenn man die Elemente einer messbaren Menge M zu Paaren verbindet, und diese Paare an sich als Elemente betrachtet, so entsteht eine neue Mannigfaltigkeit; wir bezeichnen ein solches Paar mit $a : b$, oder auch mit a/b , unterscheiden aber, wenn a und b verschiedene Elemente sind, $a : b$ von $b : a$, und nennen a den Zähler und b den Nenner von $a : b$. Diese Paare wollen wir Verhältnisse nennen und wollen diese neue Menge nun ordnen und messbar machen.

Nehmen wir zunächst an, dass zwei ganze Zahlen m, n existieren, so dass $na = mb$ wird, wie es z. B. immer der Fall ist, wenn M das System der natürlichen Zahlen ist, oder wenn a, b zwei commensurable Strecken sind; dann ist, wenn p, q zwei andere ganze Zahlen sind, $qa = pb$ dann und nur dann, wenn $mq = np$ ist. Das Zahlenpaar p, q ist durch diese Forderung vollständig bestimmt, wenn noch die Bedingung hinzukommt, dass p, q relative Primzahlen sein sollen. Dann kann, wenn h eine beliebige ganze Zahl ist, $m = hp$, $n = hq$ sein. In diesem Falle nennen wir das Verhältniss $a : b$ ein rationales und setzen es gleich dem rationalen Bruch $m : n$ oder $p : q$. Diese rationalen Brüche können hiernach als Verhältnisse ganzer Zahlen aufgefasst werden.

Alle unter einander gleichen rationalen Verhältnisse bilden eine rationale Zahl, und die rationalen Zahlen bilden, wie die rationalen Brüche, eine geordnete, dichte und messbare Mannigfaltigkeit. In die Mannigfaltigkeit der rationalen Zahlen ordnen sich die natürlichen Zahlen selbst mit ein, wenn man unter einer natürlichen Zahl m das Verhältniss $m : 1$ versteht.

Wir kehren jetzt zu irgend einer messbaren Mannigfaltigkeit M zurück und nehmen aus ihr irgend zwei Elemente a und b . Wählt man, was immer möglich ist, zwei natürliche Zahlen m, n , so dass $na > mb$, so heisst das Verhältniss $a : b$ grösser als das rationale Verhältniss $m : n$ oder

$$\frac{a}{b} > \frac{m}{n},$$

und wenn $m : n = p : q$, so ist auch $a : b > p : q$. Ebenso folgt, wenn $n'a < m'b$ ist,

$$\frac{a}{b} < \frac{m'}{n'}.$$

Ist $a : b > m : n$, so kann man eine und folglich auch beliebig viele rationale Zahlen $m_1 : n_1$ finden, so dass

$$\frac{a}{b} > \frac{m_1}{n_1} > \frac{m}{n}$$

²Elemente, Buch V.

ist. Um dies zu zeigen, wähle man eine beliebige ganze Zahl k und bestimme die ganze Zahl h so, dass $h(na - mb) > kb$ wird, was immer möglich ist; dann ist

$$\frac{a}{b} > \frac{hm + k}{hn} > \frac{m}{n}.$$

Und ebenso folgt, wenn $n'a < m'b$, $h'(m'b - n'a) > k'a$ ist,

$$\frac{a}{b} < \frac{h'm'}{h'n' + k'} < \frac{m'}{n'}.$$

Wenn nun $a : b$ und $\alpha : \beta$ irgend zwei Verhältnisse sind, die wir der Kürze wegen auch mit ϵ, ϵ' bezeichnen wollen, deren Elemente derselben oder auch verschiedenen Mannigfaltigkeiten angehören, so sind zwei Fälle möglich: 1) Es liegt kein rationales Verhältniss μ zwischen ϵ und ϵ' , oder 2) es liegt ein rationales Verhältniss zwischen ϵ und ϵ' .

Im Falle 1) heissen die beiden Verhältnisse ϵ und ϵ' einander gleich, und man sieht, dass zwei Verhältnisse, die einem dritten gleich sind, auch unter einander gleich sind; denn ist $\epsilon < \mu < \epsilon'$, so ist jedes andere Verhältniss ϵ'' entweder kleiner oder gleich oder grösser als μ . Ist ϵ'' gleich μ , so liegen sowohl zwischen ϵ und ϵ'' als zwischen ϵ'' und ϵ' rationale Verhältnisse. Ist aber ϵ'' kleiner als μ , so liegt μ zwischen ϵ'' und ϵ' , und ist ϵ'' grösser als μ , so liegt μ zwischen ϵ und ϵ'' ; also kann ϵ'' nicht zugleich gleich ϵ und gleich ϵ' sein.

Im Falle 2) heissen die Verhältnisse ϵ, ϵ' ungleich. Es kann also entweder $\epsilon < \mu < \epsilon'$ oder $\epsilon > \mu' > \epsilon'$ sein, und diese beiden Fälle schliessen sich aus, weil aus $\epsilon < \mu < \epsilon'$, $\epsilon < \mu'$ folgt, dass $\mu < \mu'$, und folglich $\epsilon < \mu'$ sich ergibt.

Die Grössenbeziehung 2 α) oder 2 β) bleibt auch bestehen, wenn ϵ oder ϵ' durch ein ihm gleiches Element ersetzt wird. Denn ist $\mu < \epsilon$ und $\mu \geq \epsilon'$, so liegt zwischen ϵ und ϵ' ein rationales Verhältniss, und ϵ, ϵ' sind nicht gleich.

Im Falle 2 α) heisst ϵ kleiner als ϵ' , im Falle 2 β) heisst ϵ grösser als ϵ' . Zwischen zwei ungleichen Verhältnissen kann man eine beliebige Anzahl rationaler Verhältnisse einschieben.

Wenn wir nun alle unter einander gleichen Verhältnisse zusammenfassen, so erhalten wir einen Gattungsbegriff, den wir als Zahl im allgemeinen Sinne des Wortes bezeichnen. Die Zahl ist also ein Name oder Zeichen für eine gewisse Mannigfaltigkeit, deren Elemente eben die mit einem unter ihnen gleichen Verhältnisse sind.³ Unter diesem Zahlbegriff sind die rationalen Verhältnisse und folglich auch die natürlichen Zahlen als die Verhältnisse $m : 1$ mit enthalten und bilden die rationalen Zahlen. Zahlen, die nicht aus rationalen Verhältnissen entspringen, heissen irrationale Zahlen. Nach dem, was bis jetzt ausgeführt ist, bilden die Zahlen eine geordnete Menge, und man kann ihre Ordnung feststellen, wenn für jede Zahl irgend eines der darunter enthaltenen Verhältnisse als Repräsentant gewählt wird.

Von zwei Verhältnissen mit demselben Nenner und ungleichen Zählern ist das das grössere, dessen Zähler grösser ist, und von zwei Verhältnissen mit demselben Zähler und ungleichen Nennern ist das das kleinere, dessen Nenner grösser ist. Sind nämlich a, a', b beliebige Elemente einer messbaren Menge und $a' > a$, so wähle man zunächst eine ganze Zahl n so, dass $na > b$ und $n(a' - a) > b$. Hierauf nehme man die kleinste ganze Zahl m , die der Bedingung $mb > na$ genügt; dann ist $na < mb$, aber $mb < na'$. Denn wäre $mb \geq na' = na + n(a' - a)$, so wäre $mb > na + b$; also wäre gegen die Voraussetzung schon $(m - 1)b > na$. Dann ist

$$\frac{a}{b} < \frac{m}{n} < \frac{a'}{b},$$

also $a : b < a' : b$. Ganz ebenso kann man beweisen, dass, wenn $b' > b$ ist, $a : b > a : b'$ wird. Man drückt diesen Satz auch so aus, dass ein Verhältniss zugleich mit dem Zähler wächst und mit wachsendem Nenner abnimmt.

³Auf den Gattungsbegriff lassen sich auch die natürlichen Zahlen in einfacher und folgerichtiger Weise zurückführen.

Hieraus ergibt sich auch leicht der folgende Satz: Sind a, b, c, d Elemente derselben messbaren Menge und ist $a : b = c : d$, so ist auch $a : c = b : d$. Denn angenommen, es wäre $a : c < b : d$, so müsste es zwei ganze Zahlen m, n geben, so dass

$$na < mc, \quad nb > md.$$

Dann aber wäre nach dem eben bewiesenen Satze $na : nb < mc : md$, also auch $a : b < c : d$, entgegen der Voraussetzung.

Hieran schliesst sich nun folgender Hauptsatz. Wenn von den vier Grössen a, b, c, d irgend drei aus einer stetigen messbaren Menge beliebig gegeben sind, so lässt sich das vierte in derselben Menge so bestimmen, dass $a : b = c : d$ ist.

Der Satz ist eine unmittelbare Folge der vorausgesetzten Stetigkeit. Denn wenn man z. B. ein Element x von M in A oder in B aufnimmt, je nachdem $x : b$ kleiner oder grösser als $c : d$ ist, so erhält man einen Schnitt, der durch ein Element a erzeugt wird, das der Bedingung $a : b = c : d$ genügt. Es gilt aber dieser Satz auch in gewissen nicht stetigen Mengen, z. B. für die rationalen Brüche.

Hieraus folgt, dass man als Repräsentanten zweier Zahlen immer zwei Verhältnisse wählen kann, deren Elemente derselben Mannigfaltigkeit angehören, und die denselben beliebig zu wählenden Nenner haben. Die Addition wird dann so erklärt, dass

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}$$

ist. Diese Regel umfasst als speziellen Fall die Addition der rationalen Brüche. Es bleibt zu zeigen, dass, wenn $a : c = a' : c'$ und $b : c = b' : c'$ ist, auch $(a+b) : c = (a'+b') : c'$ sein muss. Der Beweis geschieht dadurch, dass aus $a : c = a' : c'$ und $(a+b) : c > (a'+b') : c'$ auch $b : c > b' : c'$ folgt. Ist nämlich

$$\frac{a+b}{c} > \frac{m}{n} > \frac{a'+b'}{c'},$$

so ist $n(a+b) > mc$, und daher

$$\frac{b}{c} > \frac{mc - na}{nc}.$$

Andererseits folgt aus $a : c = a' : c'$ leicht

$$\frac{mc - na}{nc} = \frac{mc' - na'}{nc'},$$

und also $b : c > b' : c'$, w. z. b. w.

Hiermit ist also nachgewiesen, dass auch die Zahlen, wie wir sie definiert haben, eine messbare Menge bilden. Sind a und c einer stetigen Mannigfaltigkeit entnommen, so bilden auch bei feststehendem c die Verhältnisse $a : c$ eine stetige Menge, und es folgt also, da es überhaupt stetige Mengen giebt, dass auch die Zahlen eine stetige Menge bilden.